

第三节 微分

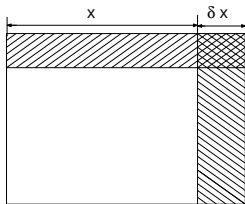
一. 微分的定义

⊙ 直观意义:

微分表示当自变量发生微小变化时, 函数相应的变化情况.

实例: 一边长为 x 的正方形, 当边长发生改变量 Δx 时, 正方形的面积 $S = x^2$ 也有相应的改变量 ΔS , 且

$$\Delta S = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2.$$



其中, ΔS 被分成两部分, **第一部分** $2x\Delta x$ 是 Δx 的线性函数, **第二部分** $(\Delta x)^2$ 是关于 Δx 的高阶无穷小量, 即

$$(\Delta x)^2 = o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

定义3.1 (微分) 设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 当自变量在 x_0 处取得增量 Δx 时, 若函数的改变量

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

可以表示为

$$\Delta y = a\Delta x + o(\Delta x),$$

其中, a 是 x_0 的函数而与 Δx 无关. 则称 $f(x)$ 在点 x_0 可微, $a\Delta x$ 叫做 $f(x)$ 在点 x_0 的微分. 记作 dy 或 $df(x)$, 即

$$dy|_{x=x_0} = a\Delta x.$$

若 $f(x)$ 在区间 I 的每一点可微, 则称 $f(x)$ 在 I 上可微.

定理3.1 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 $y = f(x)$ 在点 x_0 可导, 且函数可微分时

$$dy = f'(x_0)\Delta x.$$

证 必要性

因为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 所以

$$\Delta y = a\Delta x + o(\Delta x),$$

其中, a 与 Δx 无关. 上式两边除以 Δx , 则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = a + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

两边取极限, 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = a + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = a,$$

即 $y = f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $f'(x_0) = a$.

充分性 由于 $y = f(x)$ 在点 x_0 可导, 有

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x},$$

则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x) \quad (\text{当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } \alpha(\Delta x) \rightarrow 0).$$

从而,

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

其中, $f'(x_0)$ 与 Δx 无关, 而 $o(\Delta x) = \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x$ 是 Δx 的高阶无穷小量.

根据微分的定义知, $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 且

$$dy = f'(x_0)\Delta x.$$

例1 求函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 和 $x = 3$ 处的微分.

解 函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分为

$$dy|_{x=1} = (x^2)'|_{x=1} \Delta x = 2\Delta x;$$

在 $x = 3$ 处的微分为

$$dy|_{x=3} = (x^2)'|_{x=3} \Delta x = 6\Delta x.$$

⊙ 注

通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分, 记作

$$dx = \Delta x.$$

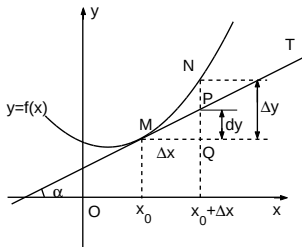
于是, 函数 $y = f(x)$ 的微分为

$$dy = f'(x)dx.$$

微分的几何意义

函数 $y = f(x)$ 的图形是一条曲线, MT 是曲线上点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线.

$$\Delta y = QN, \quad dy = f'(x_0)\Delta x = QP.$$



由此可见, 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的微分 dy , 就是曲线在该点处的切线 MT 上的纵坐标的改变量.

当 $|\Delta x|$ 很小时, $|\Delta y - dy|$ 是比 $|\Delta x|$ 小得多的量, 因此在点 M 附近, 可用切线上的点的值近似代替函数的值.

3.2 微分运算法则

1. 基本公式

$$(1) \quad d(C) = 0 \quad (C \text{ 为常数});$$

$$(2) \quad d(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1} dx \quad (\alpha \text{ 为实数})$$

$$(3) \quad d(a^x) = a^x \ln a dx, \text{ 特别地, } d(e^x) = e^x dx;$$

$$(4) \quad d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx, \text{ 特别地, } d(\ln x) = \frac{1}{x} dx;$$

.....

2. 函数和、差、积、商的微分法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 在点 x 处可微, 则

$$(1) \quad d(u \pm v) = du \pm dv;$$

$$(2) \quad d(Cu) = Cdu \quad C \text{ 为常数};$$

$$(3) \quad d(uv) = u dv + v du;$$

$$(4) \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0);$$

3. 复合函数的微分

设 $y = f(u)$ 对 u 可导, $u = g(x)$ 对 x 可导, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 在点 x 处可微, 其微分为

$$dy = f'[g(x)] \cdot \underbrace{g'(x)dx}_{du} = f'(u) \underbrace{du}_{du}.$$

⊙ 一阶微分形式不变性

在上式中, u 是中间变量.

如果 u 是自变量时, 函数 $y = f(u)$ 的微分同样是

$$dy = f'(u)du.$$

例3.2 $y = \ln(1 + e^{x^2})$, 求 dy .

解 根据复合函数的微分发展, 有

$$\begin{aligned} dy &= d[\ln(1 + e^{x^2})] \\ &= \frac{1}{\ln(1 + e^{x^2})} d(1 + e^{x^2}) \\ &= \frac{1}{\ln(1 + e^{x^2})} \cdot d(e^{x^2}) \\ &= \frac{1}{\ln(1 + e^{x^2})} \cdot e^{x^2} d(x^2) \\ &= \frac{1}{\ln(1 + e^{x^2})} \cdot e^{x^2} \cdot 2x dx. \end{aligned}$$

例2 $y = e^{-ax} \cos bx$, 求 dy .

解 方法一 根据函数可微和可导的关系, 因为

$$y' = -e^{-ax}(a \cos bx + b \sin bx),$$

于是 $dy = y' dx = -e^{-ax}(a \cos bx + b \sin bx) dx$.

方法二 利用微分的运算法则, 有

$$\begin{aligned} dy &= d(e^{-ax} \cos bx) \\ &= \cos bx \cdot d(e^{-ax}) + e^{-ax} \cdot d(\cos bx) \\ &= \cos bx \cdot e^{-ax} d(-ax) + e^{-ax} \cdot (-\sin bx) d(bx) \\ &= -ae^{-ax} \cos bx dx - b \sin bx e^{-ax} dx \\ &= -e^{-ax}(a \cos bx + b \sin bx) dx. \end{aligned}$$

3.3 高阶微分

设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上一阶可导, 则它的微分 $dy = f'(x)dx$ 在区间 I 上仍然是 x 的函数. 若该函数在 I 上二阶可导, 则在对微分 dy 求微分, 得

$$\begin{aligned}d(dy) &= d(f'(x)dx) \\&\quad (\text{关于变量 } x \text{ 求微分, } dx = \Delta x \text{ 是与 } x \text{ 无关的量}) \\&= dx \cdot \underbrace{d(f'(x))}_{=} = dx \cdot \underbrace{(f'(x))' dx}_{=} \\&= dx \cdot f''(x)dx = f''(x)(dx)^2.\end{aligned}$$

称为 $f(x)$ 在 I 上的二阶微分, 记作 d^2y . 通常把 $(dx)^2$ 记作 dx^2 , 于是

$$d^2y = f''(x)dx^2.$$

此时, 称 $f(x)$ 在 I 上二阶可微.

如果函数 $f(x)$ n 阶可导, 则定义它在 I 上的 n 阶微分为

$$d^n y = d^n f = d(d^{n-1} f) = f^{(n)}(x) dx^n.$$

函数的微分称为一阶微分, 二阶与二阶以上的微分称为高阶微分. 高阶微分没有微分形式不变性.

3.4. 微分在近似计算中的应用

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 当 $|\Delta x|$ 很小时, 有

$$\Delta y \approx dy = f'(x_0)\Delta x,$$

即
则
或

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x,$$

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x,$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

特别地, 当 $x_0 = 0$ 时,

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x.$$

几个常用的近似公式(当 $|x|$ 充分小时)

$$(1) \sin x \approx x; \quad (2) \tan x \approx x;$$

$$(3) e^x \approx 1 + x; \quad (4) \ln(1 + x) \approx x;$$

$$(5) (1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x.$$

下面证明: $(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$.

设 $f(x) = (1 + x)^\alpha$, 则 $f(0) = 1$,

$$f'(0) = \alpha(1 + x)^{\alpha-1}|_{x=0} = \alpha,$$

代入到 $f(x) \approx f(0) + f'(0)x$, 则有

$$(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x.$$

例1 求 $\sqrt[5]{34}$ 的近似值.

解 取 $f(x) = \sqrt[5]{x}$, $x = 32$, $\Delta x = 2$, 于是

$$f(32) = \sqrt[5]{32} = 2,$$

$$f'(32) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{\sqrt[5]{32}} \right)^4 = 0.0125,$$

所以, 根据 $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$, 得

$$\sqrt[5]{34} \approx 2 + 0.015 \cdot 2 = 2.025.$$

真实值: $\sqrt[5]{34} = 2.02439745849989 \dots$.

例2 求 $\sin 31^\circ$ 的近似值.

解 设 $f(x) = \sin x$, $x_0 = \frac{\pi}{6}$, $\Delta x = \frac{\pi}{180}$.

根据 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, 得

$$\begin{aligned}\sin 31^\circ &= \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{180}\right) \approx \sin\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6} \cdot \frac{\pi}{180} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\pi}{180} \approx 0.5000 + 0.0151 = 0.5151.\end{aligned}$$

真实值: $\sin 31^\circ = 0.51503807491005 \dots$.